

seqKAN - Resultados de Treino

Fernanda Mickosz Villa Verde

CPE-883 - Aprendizado de Máquina

19 de fevereiro de 2026

Sumário

- 1 Resumo
- 2 Metodologia
- 3 Experimentos
- 4 Resultados
- 5 Conclusões

- Objetivo: avaliar o modelo seqKAN para reconstrução de séries temporais industriais buscando maior interpretação.
- seqKAN: modelo baseado em splines B-spline para modelar relações não lineares e temporais.
- Metodologia: treino supervisionado com loss de reconstrução, usando métricas MSE e SE.

- Modelo: seqKAN com múltiplos blocos KAN (kan_x, kan_h, kan_zx, kan_zz, kan_out) e parte recorrente.
- Parte recorrente: atualização temporal de estados h_t e z_t (dependem de $t - 1$).
- Treino supervisionado com reconstrução e sem regularização.
- Métricas: MSE e SE (macro e micro).

Metodologia: Fórmulas do seqKAN (I)

- Base B-spline (Cox-de Boor):

$$B_{i,0}(x) = \mathbb{1}_{[t_i, t_{i+1})}(x)$$

$$B_{i,k}(x) = \frac{x - t_i}{t_{i+k} - t_i} B_{i,k-1}(x) + \frac{t_{i+k+1} - x}{t_{i+k+1} - t_{i+1}} B_{i+1,k-1}(x)$$

- coef2curve (por batch, input e output):

$$y_{b,i,j} = \sum_m B_{b,i,m}(x) c_{i,j,m}$$

Metodologia: Fórmulas do seqKAN (II)

- Saída da camada (KANLayer):

$$\hat{y}_{b,j} = \sum_i m_{i,j} y_{b,i,j}$$

- Saída spline aplicada à entrada: $s_1(x_t) = \text{KAN}_x(x_t)$, com

$$y_{b,i,j} = \sum_m B_{b,i,m}(x_t) c_{i,j,m}, \quad s_{1,b,j} = \sum_i m_{i,j} y_{b,i,j}$$

- Fórmula geral da KAN (saída j):

$$\text{KAN}_j(x) = \sum_i m_{i,j} \sum_m c_{i,j,m} B_{i,m}(x_i)$$

- Loss (L1): soma do erro ao quadrado com máscara, normalizada pelo número de observações.

$$\text{SSE}_{b,t} = \sum_d (x_{b,t,d} - \hat{x}_{b,t,d})^2 \cdot \text{mask}_{b,t,d} \cdot c_{b,t,d}$$

$$\text{nobs}_{b,t} = \sum_d \text{mask}_{b,t,d} \cdot c_{b,t,d}$$

$$\mathcal{L}_{\text{rec}} = \frac{\sum_{b,t} \text{SSE}_{b,t}}{\sum_{b,t} \text{nobs}_{b,t}}$$

- Observações ausentes não contribuem (máscara).

$$h_t = h_{t-1} + m \cdot s_1(x_t) + (1 - m) \cdot z_{t-1}$$

- h_t : estado oculto principal no tempo t .
- $s_1(x_t)$: saída spline (seqKAN) aplicada à entrada x_t .
- z_{t-1} : estado de uma seqKAN paralela, adiciona uma **segunda memória recorrente** (especialmente quando falta dado).
- m : gate derivado de `mask`. Se `mask=None`, $m = 1$ (só caminho principal).
- Se `mask` indica falta de dado em t , m tende a 0, privilegiando o caminho paralelo.
- Se `mask` não tem tamanho H , o gate vira um **escalar por amostra** (mesmo m para todos os neurônios). Se tem tamanho H , o gate é um **vetor por hidden**.

Spline Aux Residual na Saída

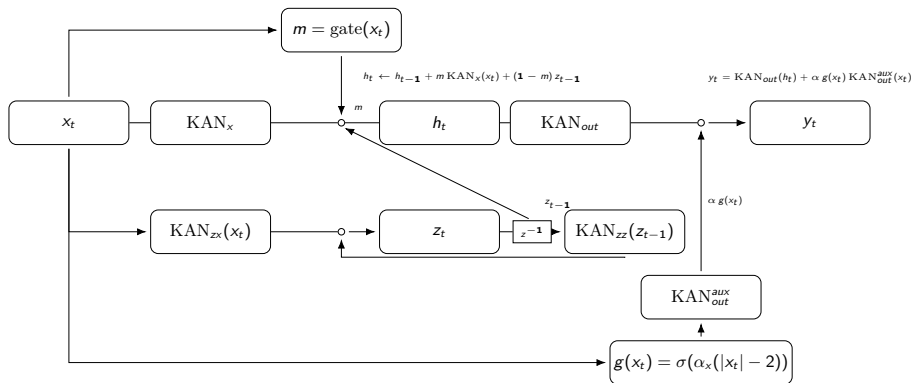
Intenção: Corrigir comportamento nos extremos (cauda), mantendo a região central inalterada.

Caminho paralelo com z_{t-1} : No modelo base, o caminho paralelo com z_{t-1} atua *dentro* da dinâmica do estado: $h_t \leftarrow h_{t-1} + m \text{KAN}_x(x_t) + (1 - m) z_{t-1}$. Ou seja, z_{t-1} é uma segunda memória recorrente que interfere na atualização de h_t .

Spline Aux residual na saída: A AuxSpline atua *fora* da dinâmica: ela adiciona um *corretor direto na saída*, somando um resíduo Δy_t calculado a partir de x_t , sem alterar h_t .

Residual na saída: $y_t = \text{KAN}_{out}(h_t) + \alpha g(x_t) \text{KAN}_{out}^{aux}(x_t)$, com gate ativando o resíduo apenas fora da faixa nominal: $g = \sigma(\alpha_x(|x_t| - 2))$.

Diagrama da Arquitetura



- Dataset: séries temporais industriais (Cognite).
- Divisão: janelas temporais com janela fixa e passo fixo.
- Avaliação: métricas agregadas e por grupo (classes 0 e 1).

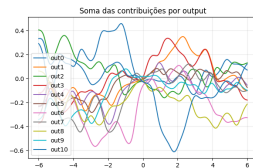
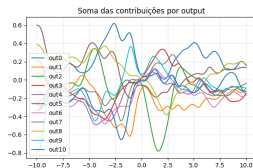
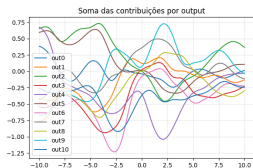
Tabela: Comparação dos experimentos seqKAN (L1 e MSE micro)

Run	L1 (ult. época)	Micro ($\mu \pm \sigma$)	Tempo (min)
GRU Difusão	-	0.237 ± 0.064	10.1
Grid 40 Clamp-6/6 RAdam + AuxSpline (grid12, gate $ x -2$)			
Grid 40 Clamp-6/6 RAdam + AuxSpline (grid12, gate $ x -2$)	0.331	0.239 ± 0.007	11.2
Grid 40 Clamp-6/6 RAdam	0.390	0.269 ± 0.006	9.3
Grid 40 Clamp-6/6 Adam	0.391	0.274 ± 0.007	8.6
Grid 40 Clamp-10/10 Adam	0.464	0.286 ± 0.009	9.1
Grid 20 Clamp-10/10 Adam	0.499	0.300 ± 0.009	7.9

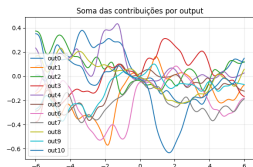
Tabela: Resultados por grupos

Run	Grupo 0 ($\mu \pm \sigma$)	Grupo 1 ($\mu \pm \sigma$)
Grid 40 Clamp-6/6 RAdam + AuxSpline (grid12, gate $ x -2$)		
Grid 40 Clamp-6/6 RAdam + AuxSpline (grid12, gate $ x -2$)	0.208 ± 0.004	0.525 ± 0.049
Grid 40 Clamp-6/6 RAdam	0.237 ± 0.005	0.563 ± 0.046
Grid 40 Clamp-6/6 Adam	0.238 ± 0.005	0.606 ± 0.059
Grid 40 Clamp-10/10 Adam	0.242 ± 0.005	0.681 ± 0.074
Grid 20 Clamp-10/10 Adam	0.257 ± 0.005	0.683 ± 0.078

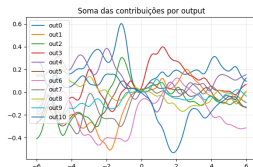
Resultados - Gráficos por Run



Grid 20 Clamp-10/10 Adam



Grid 40 Clamp-10/10 Adam



Grid 40 Clamp-6/6 Adam

Grid 40 Clamp-6/6 RAdam

Grid 40 Clamp-6/6 RAdam + AuxSpline

- O seqKAN apresentou desempenho consistente nas métricas globais.
- Diferença de erro entre grupos indica desbalanceamento forte, pois a série apresenta poucos casos de falhas.

- Comparar com GRU/LSTM/BiLSTM com o mesmo protocolo.
- Testar variações de grid e regularização no KAN.
- Incluir gráficos de curvas das splines e ablação.